

Étude sur l'alimentation dans le monde

Arthur Gallois
Julien Laole
FAO

Contexte et spécification des données

- **Objectif :**
 - Étude de l'état de l'alimentation et particulièrement de la sous-alimentation dans le monde
- **Données d'entrée : Documentations de la FAO (format .csv)**
 - Disponibilités alimentaires par pays et produit sur l'année 2017
 - Aide alimentaire reçue par pays, année et produit
 - Estimations du nombre de personnes en situation de sous-alimentations, par pays et période
 - Population estimée de chaque pays, par année

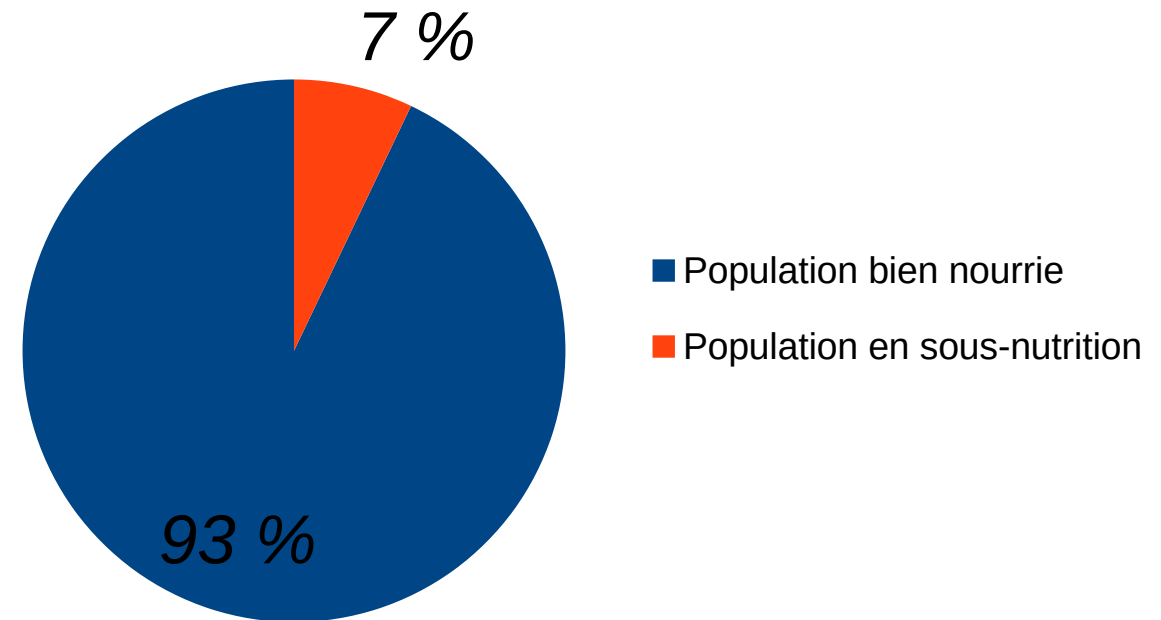
Méthodologie de l'analyse

- **Outil d'analyse :**
 - Python, avec les bibliothèques Numpy, Pandas et Matplotlib, via l'interface Jupyter
 - Numpy permet une création aisée de tableaux pouvant servir de base de données
 - Pandas permet un filtrage, agrégation et fusion rapide des données, afin d'en extraire les informations pertinentes
 - Matplotlib permet un traçage de graphiques ayant pour base de données les informations extraites via Pandas
- **Importance du respect du RGPD**
 - Transparence, limitation de la finalité, et minimalisation des données
 - Aucune données confidentielles utilisateur utilisée lors de cette analyse

1) Proportion de personnes en état de sous-nutrition en 2017

- **Population en état de sous-nutrition :**

- 7,1 % de la population mondiale en état de sous-nutrition
- Soit 537 millions de personnes dans le monde
- Population mondiale en 2017 : 7,5 milliards



2) Nombre théorique de personnes qui pourraient être nourries en 2017

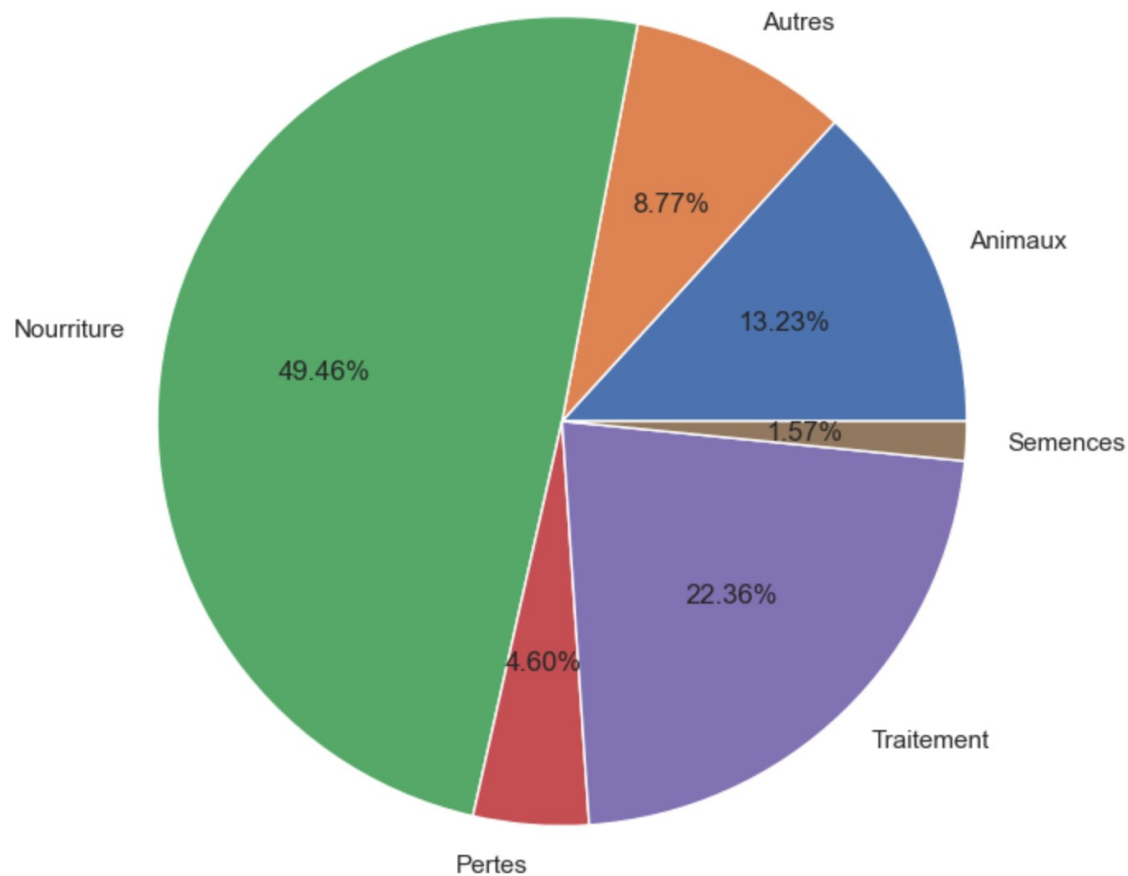
- **Chiffres :**
 - Nombre de Kcal par personnes et par jour requises : 2 500 Kcal
 - Source : OMS
- **Disponibilité alimentaire mondiale :**
20 909 milliards de Kcal par jour
- **Nombre de personnes pouvant être théoriquement nourries :**
8,37 milliards
 - Population mondiale en 2017 : 7,5 milliards

3) Nombre théorique de personnes qui pourraient être nourries uniquement avec les végétaux en 2017

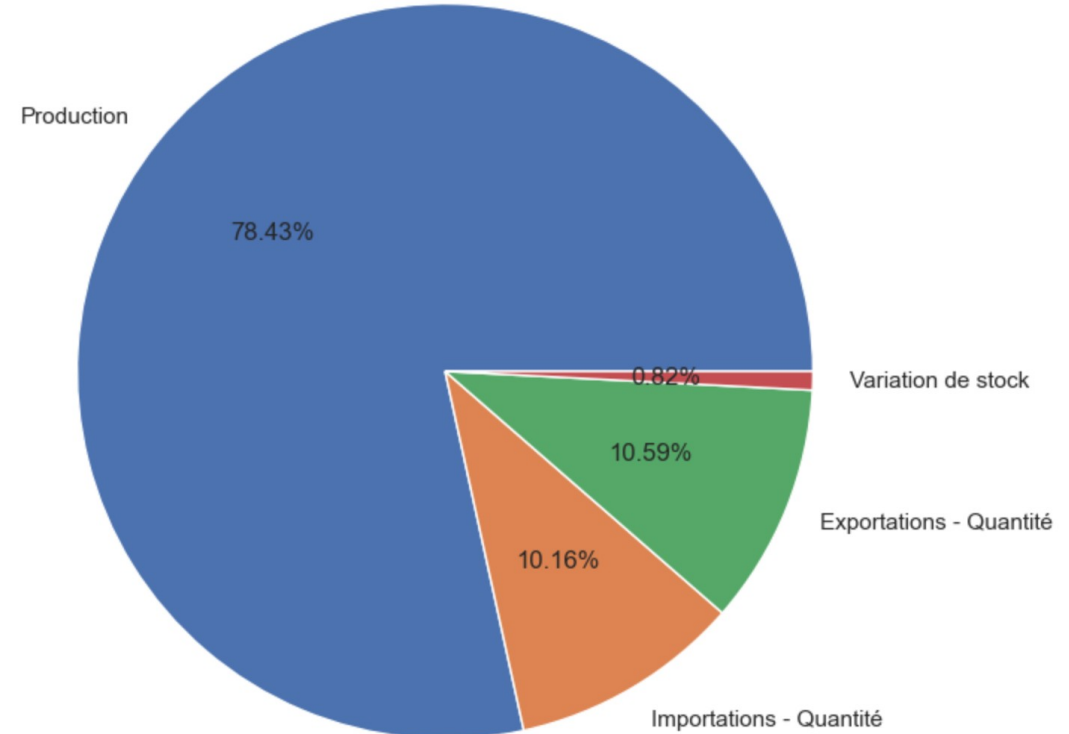
- **Disponibilité alimentaire mondiale (aliments d'origine végétale) :**
17 261 milliards de Kcal par jour
- **Nombre de personnes pouvant théoriquement être nourries :**
6,9 milliards
 - Nombre inférieur à la population mondiale en 2017 (7,5 milliards)
 - 1,37 milliards d'habitants peuvent théoriquement être nourris avec de la viande

4) Répartition de la disponibilité intérieure

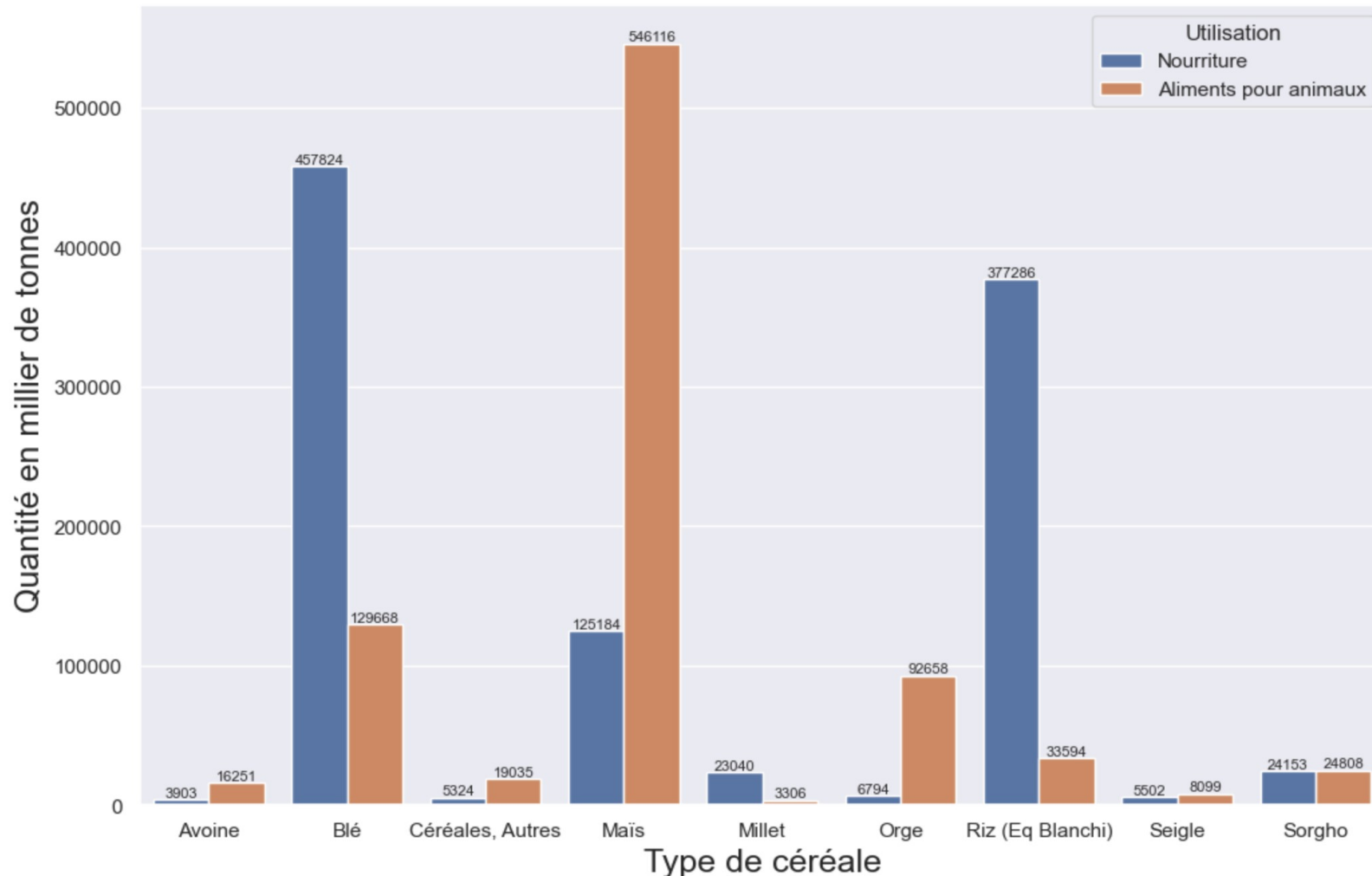
Répartition de la disponibilité intérieure mondiale



- Disponibilité intérieure = Semences + Pertes + Nourriture + Aliments pour animaux + Traitement + Autres utilisations
- Production + Importations - Exportations + Variation de stock

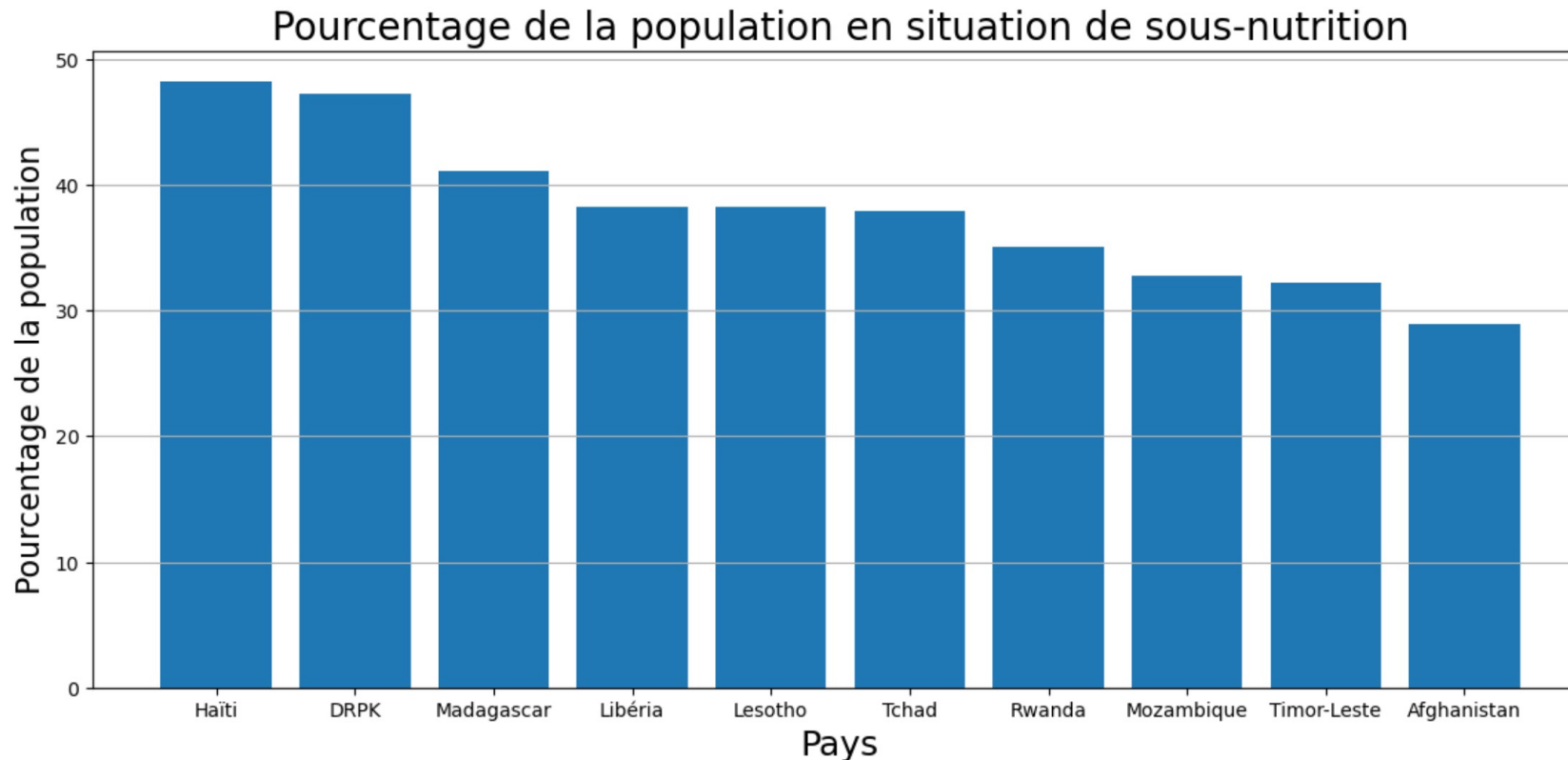


5) Part de l'utilisation des principales céréales entre l'alimentation humaine et animale



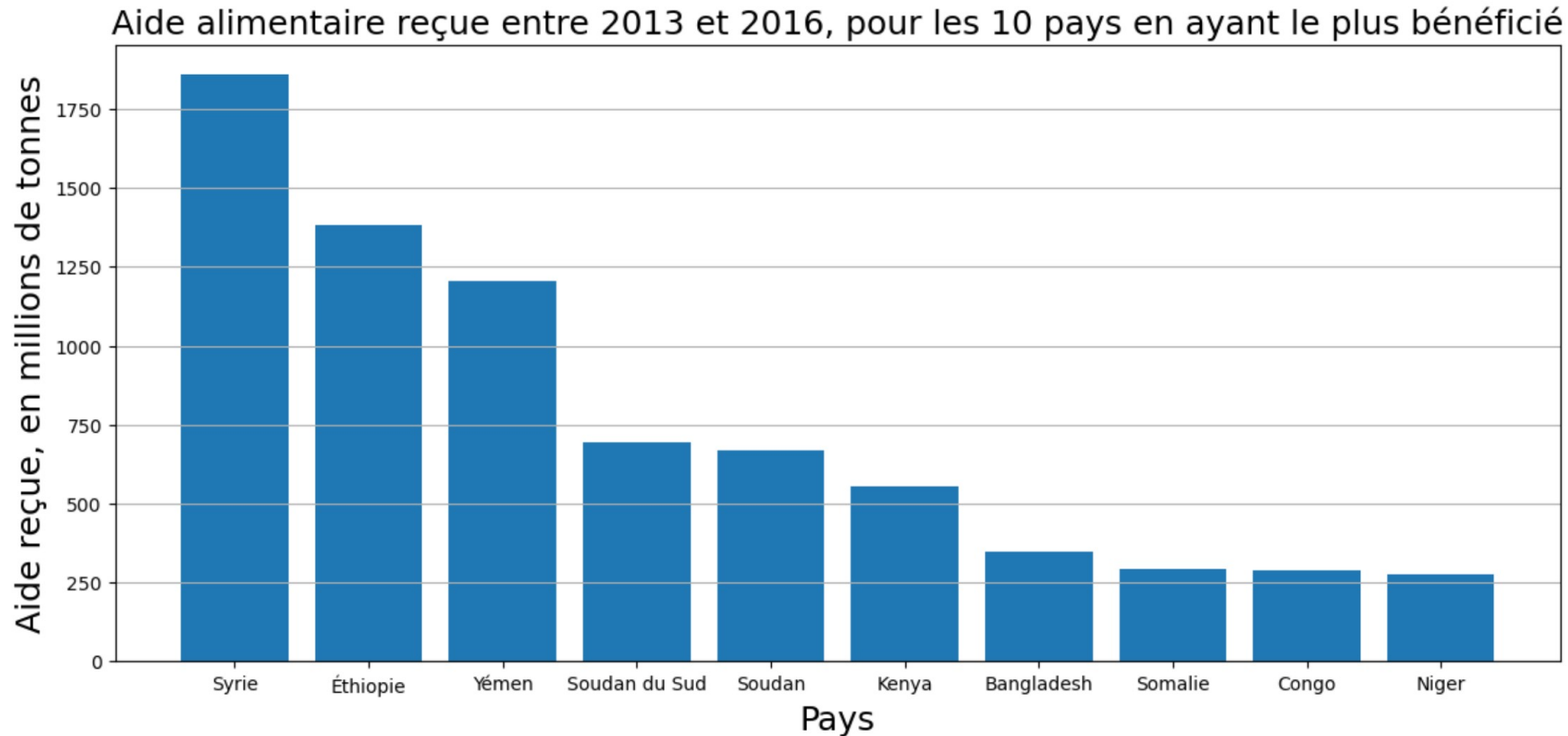
- **Fortes différences d'utilisation des céréales (humains et animaux)**
 - Les animaux contribuant à nourrir une plus grande partie de la population que les végétaux, ces données sont primordiales
 - Le maïs, blé et riz contribuent à plus de 80 % de l'alimentation céréalière mondiale

6) Liste des 10 pays où la proportion de personnes en état de sous-nutrition est la plus forte en 2017



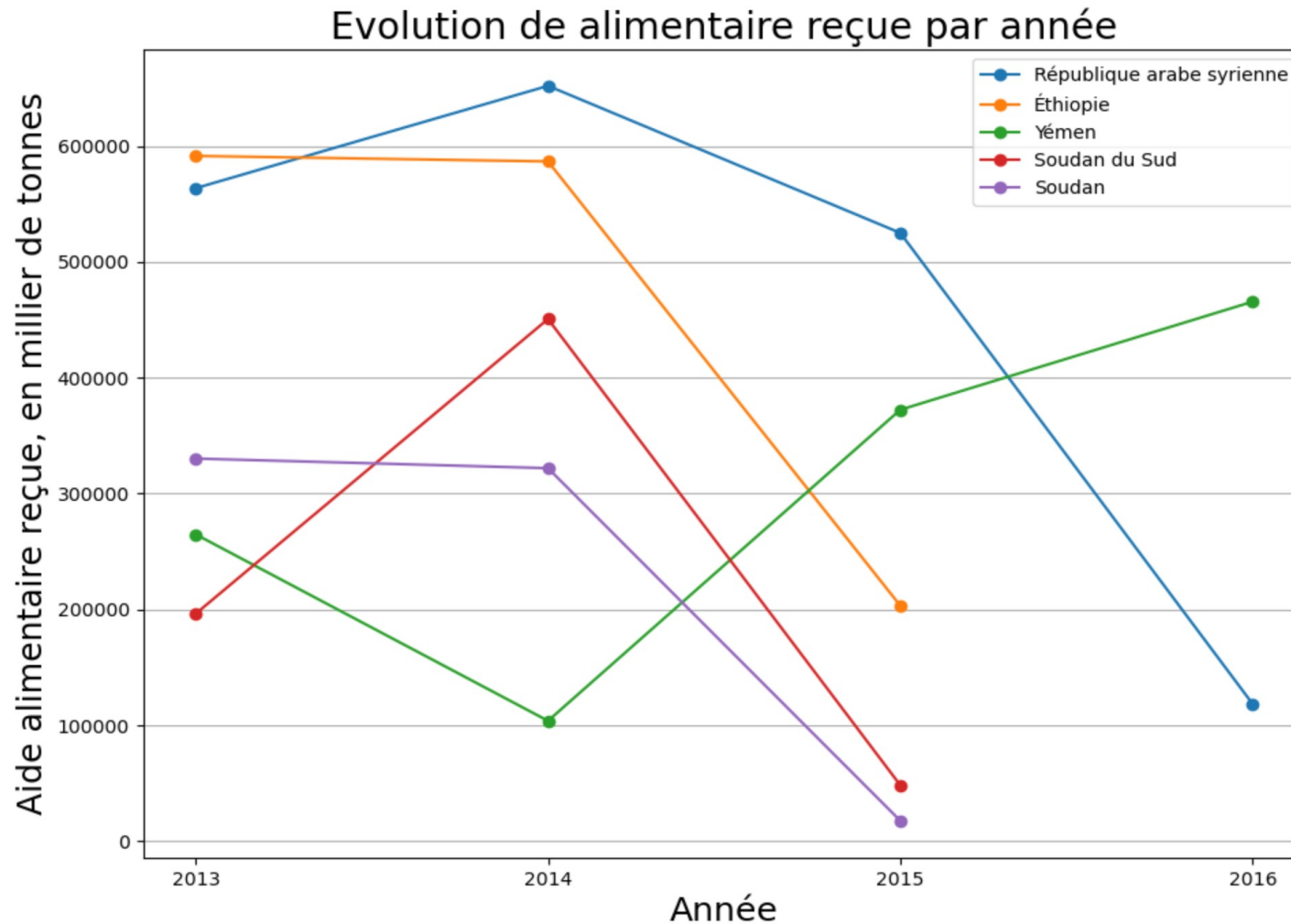
- **Raisons possibles :**
 - Pauvreté
 - Climat aride (Afghanistan, Afrique sub-Saharienne, ...)
 - Peut être résolu par un accès à l'aide alimentaire mondiale
 - Raisons politiques (Corée du Nord, Haïti,...)
 - Difficile voire impossible de résoudre via l'aide alimentaire mondiale

7) Liste des 10 pays qui ont le plus bénéficié de l'aide alimentaire entre 2013 et 2016



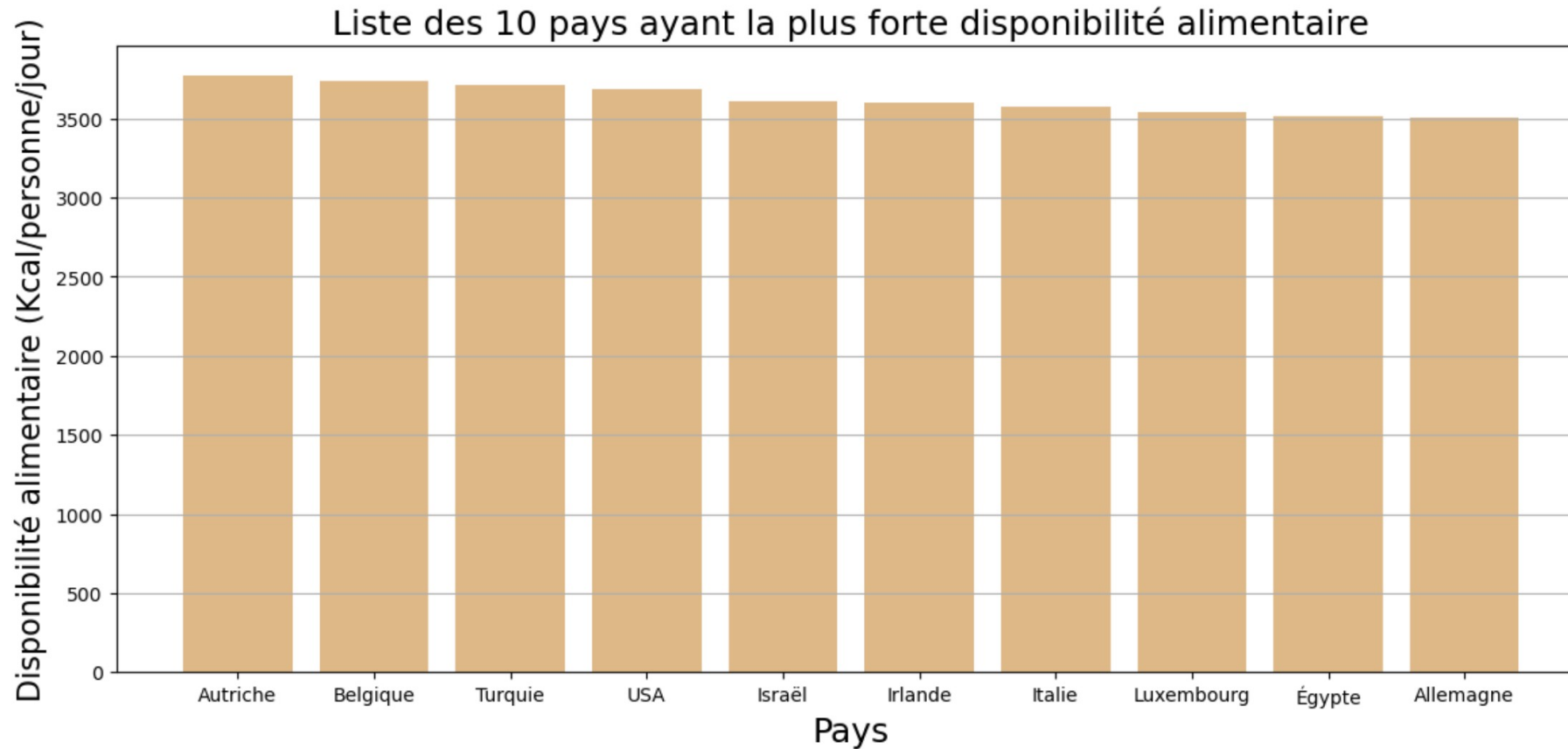
- **Demandes d'aide amplifiée par les conflits en cours**
- **La pauvreté et les conditions climatiques ont une contribution majeure sur ces chiffres**
 - Aide pour l'Afrique sub-saharienne, ou propice aux inondations comme le Bangladesh

8) Évolution de l'aide alimentaire pour les 5 pays qui en ont le plus bénéficié entre 2013 et 2016



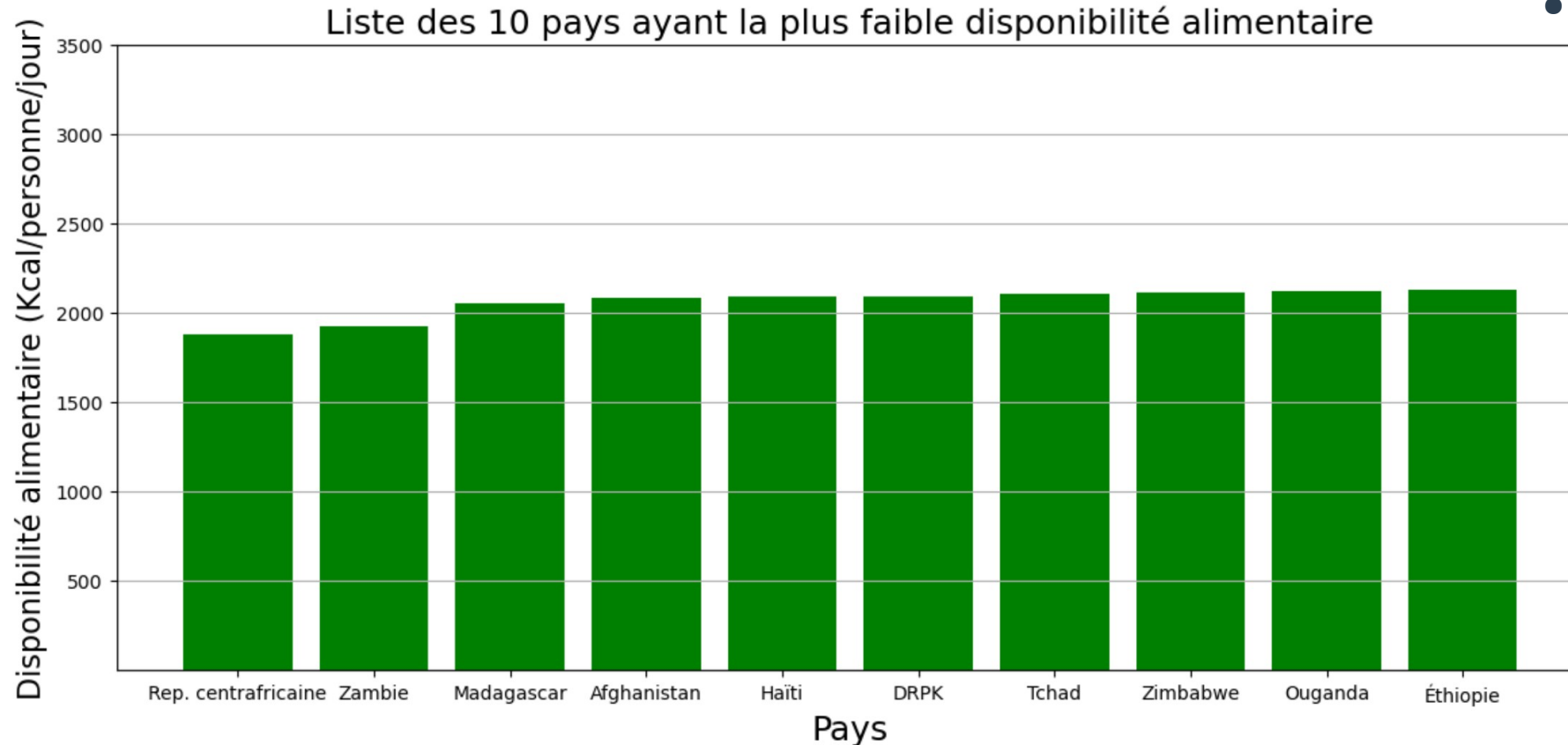
- **Soulagement de la précarité alimentaire pour quatre des cinq pays représentés ici**
 - Cessation de réception de l'aide alimentaire en 2015
 - Ces pays ne figurent plus parmi les pays les plus touchés par la faim en 2017
- **Situation encore critique pour le Yémen**

9) Liste des 10 pays qui ont la plus forte disponibilité alimentaire par habitant



- **Raisons possibles :**
 - Richesse des pays en question
 - Climat tempéré
 - Stabilité politique et économique

9) Liste des 10 pays qui ont la plus faible disponibilité alimentaire par habitant

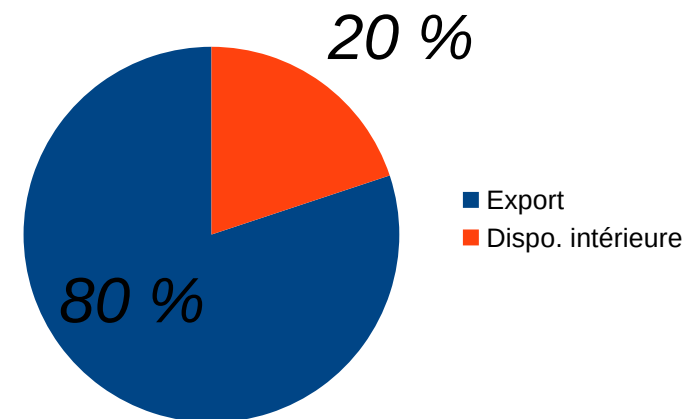


- **Raisons possibles :**

- Pauvreté
- Climat aride (Afghanistan, Afrique sub-Saharienne, ...)
 - Peut être résolu par un accès à l'aide alimentaire mondiale
- Raisons politiques (Corée du Nord, Haïti,...)
 - Difficile voire impossible de résoudre via l'aide alimentaire mondiale

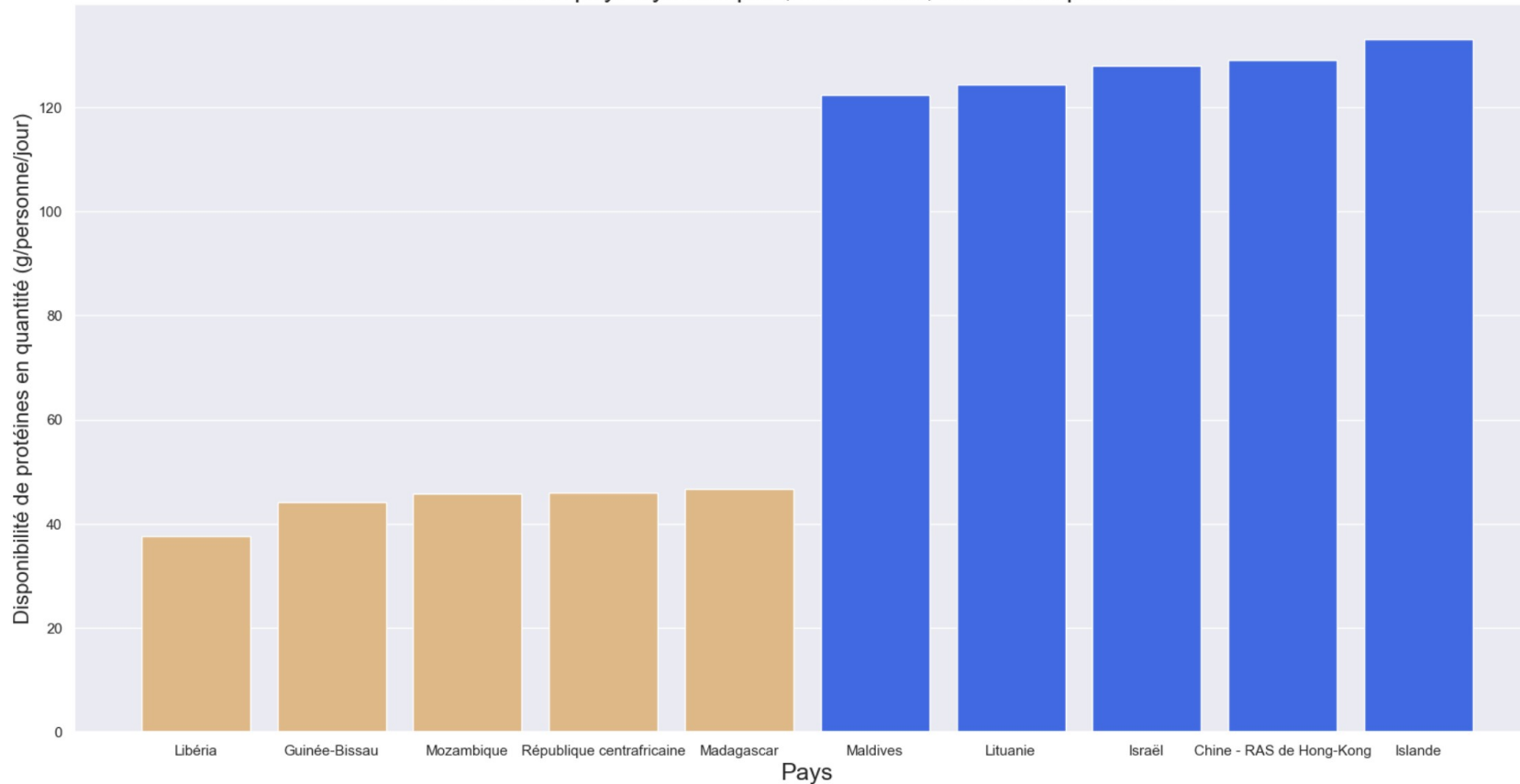
10) Étude sur le manioc en Thaïlande

- **Étude de la sous-nutrition en Thaïlande(2017) :**
 - 9 % de la population thaïlandaise en situation de sous-nutrition.
 - Peu d'évolution sur ces dernières années
- **Disponibilité alimentaire en Thaïlande : 2 785 Kcal/personne/jour**
- **Étude sur le manioc :**
 - Quantité d'export de manioc : 25 214 milliers de tonnes
 - Disponibilité intérieure de manioc : 6 264 milliers de tonnes
 - Le pays exporte environ 80 % de sa production locale de manioc
- **Analyse :**
 - Fortes inégalités sur l'accessibilité à la nourriture en Thaïlande
 - Rien ne semble justifier l'export d'une telle quantité de manioc



11) Analyse complémentaire : accès aux protéines dans le monde

Liste des 5 pays ayant le plus, et le moins, accès aux protéines



- **Inégalités d'accès aux protéines dans le monde**
 - Accès 3 fois plus faible dans les pays pauvres, que dans les pays riches
- **Importance des protéines dans le monde :**
 - Nutriment primordial, principalement dans la nourriture de source animale
 - Le monde ne peut actuellement pas être nourri par des aliments de source végétale uniquement

Conclusion

- **Inégalités sur l'accès à la nourriture dans le monde**
 - Mauvaise gestion à l'échelle locale (Inégalités, exports considérables par rapport à la disponibilité intérieure)
 - Beaucoup de pays ayant besoin de nourriture n'en reçoivent pas ou très peu (raisons politique, ou autre)
- **Importance des protéines**
 - La production de nourriture provenant des animaux surpasse celle des céréales requises pour leur élevage
 - Inégalités sur la disponibilité de protéines, bien plus prononcée que pour le reste
- **Efficacité limitée des campagnes de distribution de nourriture**
 - Certains pays ayant réceptionné de la nourriture restent en situation précaire
- **Besoin de revoir la production de nourriture à l'échelle mondiale**
 - La population mondiale peut dépasser la population pouvant être théoriquement nourrie